

MODULACIÓN M-QAM

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta-2202797

Brandon Ferney Caballero Barajas - 2202809

https://github.com/Danielsarmiento24/CommII_B1_G4

Abstract

This laboratory focuses on the implementation and analysis of M-Quadrature Amplitude Modulation (M-QAM), one of the most versatile and efficient digital modulation techniques used in modern communication systems. Through the GNU Radio platform on a Linux environment, different modulation schemes—such as BPSK, QPSK, 8PSK, and 16-QAM—were generated, analyzed, and compared under various noise conditions. The study emphasizes the relationship between constellation complexity, bit rate, and noise resilience, allowing students to understand how modulation parameters affect signal quality and data transmission efficiency. Additionally, passband simulations were conducted using up-conversion techniques to evaluate real-world performance. The experimental results provide valuable insights into the trade-offs between spectral efficiency and error performance in digital communication systems.

• Introducción

La modulación M-QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura) constituye una técnica esencial en los sistemas modernos de comunicaciones digitales. Se utiliza ampliamente en tecnologías como Wi-Fi, televisión digital y redes móviles de alta velocidad, gracias a su capacidad para combinar la variación de amplitud y fase de la señal portadora. Esto permite transmitir varios bits por símbolo y mejorar la eficiencia espectral sin incrementar significativamente el ancho de banda.

El propósito de este laboratorio es analizar de forma experimental el funcionamiento de diferentes esquemas de modulación digital, incluyendo BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM, utilizando la plataforma GNU Radio. A partir de la observación de las constelaciones, los espectros de potencia y las tasas de bits, tanto en banda base como en pasa banda, se estudia cómo la complejidad de la constelación

influye en la robustez frente al ruido y en la eficiencia de transmisión.

La práctica permite afianzar la comprensión teórica de las modulaciones digitales, fortaleciendo la capacidad de diseñar y analizar sistemas de comunicación que logren un equilibrio entre eficiencia, confiabilidad y complejidad técnica.

• Procedimiento

Durante el desarrollo del laboratorio se creó el entorno de trabajo necesario y se definieron los parámetros fundamentales para la simulación, entre ellos la frecuencia de muestreo (F_s), la tasa de símbolos (R_s), el número total de símbolos (N) y la lista de relaciones señal a ruido (SNR) que serían evaluadas. Asimismo, se verificó el correcto funcionamiento de las herramientas y librerías requeridas para garantizar la validez de los resultados experimentales. El diagrama de bloques base utilizado para el diseño de la práctica fue tomado del repositorio académico de referencia [1].

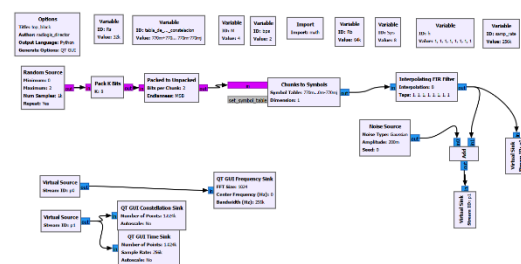


Figura 1. Diagrama de bloques sugerido

Se identificó que el sistema podría utilizarse con un bloque menos y se seguían obteniendo los mismos resultados, los cambios se hicieron con los bloques “Pack K Bits” y “Packed to Unpacked”. Lo que se hacía aquí era empaquetar los datos para luego desempaquetarlos de acuerdo a la modulación. Los cambios que se realizaron fueron:

Se eliminó el bloque “Packed to Unpacked” y se modificó el bloque “Pack K Bits”, definiendo K como el respectivo valor de “bps (bits por segundo)” para cada modulación, con esto el flujograma sigue

manteniendo coherencia y funcionando correctamente, logrando hacerlo más eficiente eliminando un bloque.

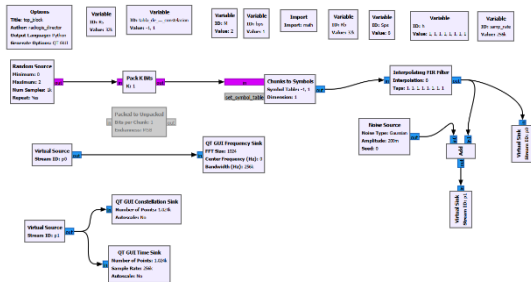


Figura 2. Diagrama de bloques modificado

Posteriormente, se generó una secuencia pseudoaleatoria de bits cuya longitud dependía del número de símbolos y del número de bits por símbolo de cada esquema de modulación. Esta secuencia fue procesada mediante un mapeo Gray, que permite reducir la probabilidad de error entre símbolos adyacentes. Dicho proceso se aplicó para las modulaciones BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM, observando en cada una la disposición característica de los puntos de la constelación y su correspondencia con los bits asignados.

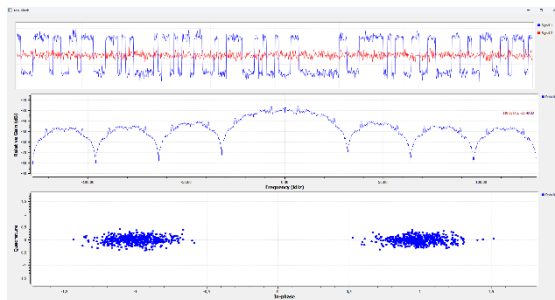


Figura 3. Resultados de modulación BPSK

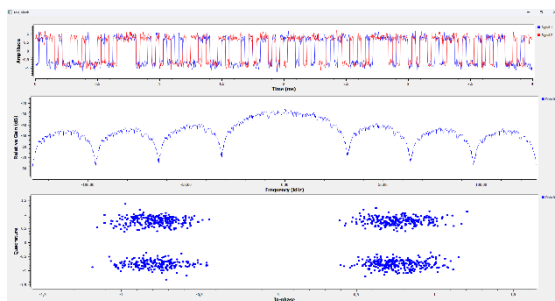


Figura 4. Resultados de modulación QPSK

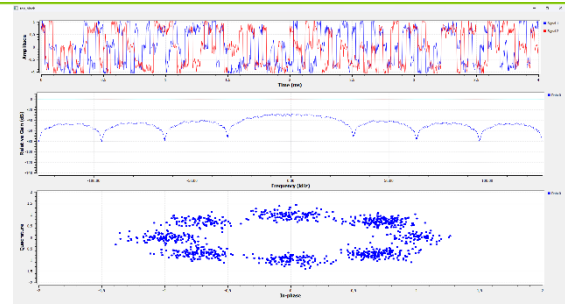


Figura 5. Resultados de modulación 8PSK

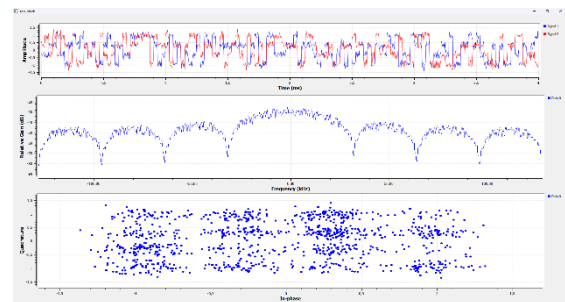


Figura 6. Resultados de modulación 16-QAM

A continuación, la señal modulada fue sometida a un proceso de filtrado con el propósito controlar el ancho de banda de la señal y minimizar la interferencia entre símbolos (ISI), garantizando una forma de onda más suave y eficiente para la transmisión. La implementación de este tipo de filtro, ampliamente utilizada en sistemas de comunicación digital, ha sido documentada en diversas fuentes técnicas [2].

En esta etapa del laboratorio se implementó la versión pasa banda simulada de los esquemas de modulación previamente desarrollados en banda base. Para ello, se añadió un bloque de conversión ascendente (up-converter) al final del flujo de procesamiento, el cual permitió trasladar las señales moduladas a una frecuencia portadora central. Este procedimiento emula el comportamiento real de un transmisor, donde las señales digitales deben adaptarse al medio físico de transmisión. El proceso se aplicó para las modulaciones BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM, observando cómo sus respectivas constelaciones y espectros se desplazan hacia el rango de frecuencias pasa obanda manteniendo sus características de modulación y eficiencia espectral.

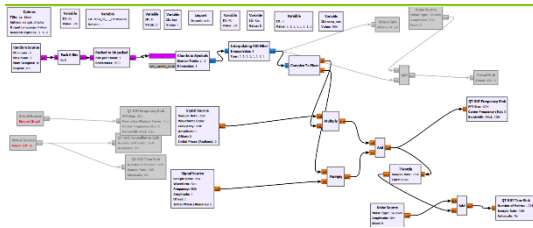


Figura 7. Diagrama de bloques versión pasa banda

Posteriormente, se realizaron comparaciones entre las señales en banda base y sus versiones pasa banda, tanto en condiciones ideales como bajo la presencia de ruido aditivo gaussiano (AWGN). Este análisis permitió examinar la evolución de las constelaciones, los espectros de potencia y la tasa de bits efectiva, evaluando el impacto de la conversión ascendente en el desempeño del sistema. Se observó que, aunque la estructura de la modulación se conserva, la portadora introduce desplazamientos espectrales y ligeras variaciones en la dispersión de los símbolos debido al ruido. Estos resultados consolidan la comprensión del efecto de la modulación pasa banda en entornos simulados, sirviendo como referencia para su implementación práctica en transmisores reales.

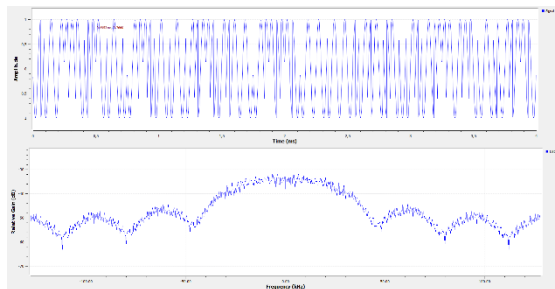


Figura 8. Resultados para BPSK con filtrado.

Para sintetizar los resultados obtenidos, la Tabla 1 presenta una comparación general de los principales parámetros observados en cada esquema de modulación.

Modulación	Bits por símbolo	Eficiencia espectral	Requiere mayor SNR	Observación
BPSK	1	Baja	No	Alta robustez al ruido
QPSK	2	Media	Modera do	Buen balance entre velocidad y estabilidad

8PSK	3	Media-Alta	Sí	Mayor eficiencia con increment o leve en BER
16-QAM	4	Alta	Sí	Menor robustez frente al ruido

Tabla 1. Comparación de modulaciones implementadas

• Análisis de resultados

En la primera parte del laboratorio se implementaron las modulaciones BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM en banda base sin filtrado ni ruido, con una tasa de símbolos de 32 kHz y 8 muestras por símbolo. En las señales temporales se observaron transiciones discretas y abruptas entre niveles, mientras que los espectros presentaron lóbulos laterales amplios. Las constelaciones mostraron agrupamientos definidos (2, 4, 8 y 16 puntos respectivamente), confirmando el correcto mapeo de símbolos y el incremento en la eficiencia espectral a medida que aumenta el orden de modulación. En condiciones ideales, todas las modulaciones mantuvieron una estructura limpia y bien separada, evidenciando el funcionamiento adecuado del sistema y sirviendo como base para el análisis con filtrado y ruido en etapas posteriores.

Tras incorporar el filtrado, la señal muestra transiciones temporales mucho más suaves y las amplitudes aparecen claramente definidas sin picos aleatorios; esto reduce el ISI y mejora la sincronía de muestreo. En frecuencia, la energía se concentra y los lóbulos laterales se atenúan notablemente, lo que reduce la ocupación espectral y evita interferencias fuera de banda.

• Conclusión

El laboratorio permite evidenciar la relación existente entre la eficiencia espectral y la robustez frente al ruido en sistemas de comunicación digital. A medida que aumenta el orden de la modulación, la cantidad de bits transmitidos por símbolo se incrementa, lo que mejora la eficiencia espectral pero también incrementa la sensibilidad al ruido.

Los resultados muestran que modulaciones de mayor orden requieren relaciones SNR más altas para mantener tasas de error similares a las modulaciones de orden inferior. Esta observación concuerda con los modelos teóricos de desempeño de M-QAM, donde el aumento de M reduce la

distancia entre símbolos en la constelación, elevando la probabilidad de error.

El estudio confirma la compensación entre velocidad de transmisión y confiabilidad, proporcionando una comprensión práctica de las modulaciones digitales y su aplicación en la optimización de enlaces de comunicación.

REFERENCIAS

[1] Hortegab, “ComdigPractices2021sii/Fase II/pract2,” *GitHub Repository*, 2021. [Online]. Available:

<https://github.com/hortegab/ComdigPractices2021sii/tree/main/Fase%20II/pract2>

[2] MathWorks, “qammod – Quadrature amplitude modulation (QAM),” *MathWorks Documentation*, 2024. [Online]. Available:

<https://www.mathworks.com/help/comm/ref/qammod.html>

[3] E. Martos-Naya, J. F. Paris, U. Fernández-Plazaola, and A. J. Goldsmith, “Exact BER Analysis for M-QAM Modulation with Transmit Beamforming under Channel Prediction Errors,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 7, no. 10, pp. 3674-3678, 2008.